ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பு $A = \frac{1}{2}bh$ என நமக்குத் தெரியும். இங்கு $\frac{1}{2}$ என்பது ஒரு மாறிலி மற்றும் $A,\ b,\ h$ ஆகியவை மாறிகளாகும். குறிப்பாக $b,\ h$ ஆகியவை சாரா மாறிகளாகவும், $A$ ஒரு சார்ந்த மாறியாகவும் அமைந்துள்ளது. சாரா மற்றும் சார்ந்த மாறிகள் அவை அமைந்துள்ள இடத்தைப் பொறுத்து அமைகிறது என்பதனைக் கவனத்தில் கொள்ளவும். உதாரணமாக, $x + y = 1$ என்ற தொடர்பில், $x$ மற்றும் $y$ மாறிகளாகவும் $1$ ஒரு மாறிலியாகவும் உள்ளது. $x, y$ ஆகியவற்றில் எது சாரா மாறி ? எது சார்ந்த மாறி ? இங்கு $x$ சாரா மாறியாக எடுத்துக் கொண்டால் $y$ சார்ந்த மாறியாகவும், $y$ சாரா மாறியாக எடுத்துக் கொண்டால் $x$ சார்ந்த மாறியாகவும் அமையும். மேலும் கீழ்க்காணும் உதாரணங்களை எடுத்துக் கொள்வோம்.

(i) செவ்வகத்தின் பரப்பளவு ; $A = lb$

(ii) வட்டத்தின் பரப்பளவு ; $A = \pi r^2$

(iii) கனச் செவ்வகத்தின் கன அளவு; $V = lbh$

மேற்கண்ட உதாரணங்களில், $b, h, l, r$ முதலியன சாரா மாறிகள், $A$ மற்றும் $V$ சார்ந்த மாறிகள் எனவும், $\pi$ ஒரு மாறிலி எனவும் புரிந்து கொள்ள இயலும்.

### 1.4.2 இடைவெளிகள் மற்றும் அண்மைப்பகுதிகள் (Intervals and Neighbourhoods)

மெய்யெண்களின் கணம் $\mathbb{R}$ -ஐ படம் 1.2–ல் உள்ளபடி ஒரு கோட்டில் உள்ள புள்ளிகளாகவும், கோட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியையும் தனித்த ஒரு மெய்யெண்ணாகவும் கருத இயலும். எனவே ஒவ்வொரு மெய்யெண்ணும், கோட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது. இதனால் இக்கோட்டினை **மெய்யெண் கோடு (real line)** என்கிறோம்.



படம் 1.2

வலப்பக்கம் மதிப்பு உயர்ந்தும் இடப்பக்கம் மதிப்பு குறைந்தும் அமைவதைக் காணலாம். $x$ ஆனது $y$ -ன் இடப்பக்கமாக அமைந்தால், $x < y$ எனப் பெறும். மேலும், இக்கோட்டில் தொடர்ச்சியற்றத் தன்மை இல்லாததால், எந்த இரண்டு மெய்யெண்களுக்கு இடையேயும் எண்ணிலடங்கா மெய்யெண்கள் அமையும்.

**வரையறை 1.1**

$\mathbb{R}$ -ன் ஒரு உட்கணமான $I$ ஆனது ஒரு **இடைவெளியாக (interval)** இருக்கவேண்டுமெனில்

(i) $I$ -ல் குறைந்தது இரு உறுப்புகள் இருக்க வேண்டும். மேலும்

(ii) $a, b \in I$ மற்றும் $a < c < b$ எனில், $c \in I$ என இருத்தல் வேண்டும்.

வடிவியல் ரீதியாக, இடைவெளிகள் மெய்யெண்கோட்டிலுள்ள கதிர்களையும் கோட்டுத் துண்டுகளையும் குறிக்கிறது.

இயல் எண்களின் கணம், குறையற்ற முழு எண்களின் கணம், ஒற்றைப்படை எண்களின் கணம், இரட்டைப்படை எண்களின் கணம் போன்றவை இடைவெளிகளாகாது. ஏனெனில் எந்த இரு மெய்யெண்களுக்கிடையே எண்ணற்ற மெய்யெண்கள் இருப்பதனால் மேற்கண்ட உதாரணங்கள் இடைவெளிகள் ஆகாது.



XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 11 11/11/2024 12:12:29